Cap. 10 · Estructura de las teorías científicas

Teoría científica

- Conjunto de **hipótesis** organizadas por **niveles**
- **Sistema axiomático interpretado**: los niveles se relacionan **deductivamente**
- Se pone a prueba por su **base empírica** (consecuencias observacionales)

Tipos de términos

- **Observacionales** — Se perciben con los sentidos. *Ej: perro, rojo, mesa, líquido*
- **Teóricos** — Requieren instrumentos o teorías. *Ej: gen, electrón, átomo, inconsciente*
- **Lógicos / sintácticos** — Sólo unen palabras (todos, y, si… entonces). No se analizan

Niveles de enunciados

Nivel 1 — Empíricos básicos

Sólo términos observacionales · casos **contables** → se pueden verificar

- **Singular** — *Ej: "Esta gata es blanca"*
- **Muestral** — *Ej: "Todos los monos del zoo de Luján son marrones este verano"*

Nivel 2 — Generalizaciones empíricas

Sólo términos observacionales · casos **incontables** → no se verifican

- **Universal** — *Ej: "Todos los perros son animales"*
- **Existencial** — *Ej: "Existen gatos negros" / "Algunos humanos comen de todo"*
- **Estadística** — *Ej: "El 80% de las plantas tratadas florece"*

Nivel 3 — Teóricos

Tienen **al menos un término teórico**

- **Puros** — Sólo términos teóricos. *Ej: "El átomo de nitrógeno tiene 7 protones"*
- **Mixtos** — Teórico + observacional (**reglas de correspondencia**). *Ej: "Esta manzana tiene una estructura atómica compleja"*

Truco para el examen

- "Este / esta …" → **Nivel 1**
- "Todos / algunos / existen / la mayoría …" (sólo observable) → **Nivel 2**
- Aparece algo inobservable (átomo, ADN, psiquis) → **Nivel 3**

Cap. 10 · Contrastación de hipótesis

Hipótesis

- Suposición o conjetura cuyo **valor de verdad se ignora**
- **Contextos**
  - **Descubrimiento**: cómo se le ocurre la hipótesis al científico
  - **Justificación**: cómo se la pone a prueba

Método hipotético-deductivo

1. **Problema** (¿cuál es la causa de esto?)
2. **Hipótesis** (respuesta tentativa)
3. Deducir la **consecuencia observacional** (CO) = predicción
4. **Contrastación empírica**: comparar la CO con la experiencia

Elementos

- **HF · Hipótesis fundamental**
  - La que se pone a prueba
- **Hipótesis presupuestas**
  - **CI · Condición inicial**: lo que hago para el experimento (enunciado de nivel 1)
  - **HA · Hipótesis auxiliar**: conocimiento tomado de otra teoría
  - La HF **nunca se contrasta sola**: siempre junto con CI y HA
- **CO · Consecuencia observacional**
  - Lo que debería observarse si la HF es correcta (nivel 1)
- **HD · Hipótesis derivada**
  - Se deduce de la HF (+ HA). *Ej: HF "todos los humanos tienen 2 ojos" → HD "todos los argentinos tienen 2 ojos"*
- **Hipótesis ad hoc**
  - Se inventa **sólo para salvar a la HF** de la refutación, culpando a una HA o CI. *Ej: "el pollo no mejoró porque el arroz estaba vencido"*

Asimetría de la contrastación

- **Refutación → Modus Tollens (VÁLIDO)**
  - (HF ∧ HA ∧ CI) → CO / no CO / ∴ no (HF ∧ HA ∧ CI)
  - Se refuta **el conjunto**: no se sabe qué falló (¿HF, HA o CI?)
- **Verificación → Afirmación del consecuente (FALACIA)**
  - (HF ∧ HA ∧ CI) → CO / CO / ∴ (HF ∧ HA ∧ CI)
  - Que la CO se cumpla **no garantiza** que la HF sea verdadera
- **Conclusión**
  - Se puede probar que una hipótesis es **falsa**, pero **nunca** que es verdadera

Explicar ≠ describir

- **Describir**: responde ¿cómo?
- **Explicar**: responde ¿por qué? → conecta un hecho con su **causa** mediante una **ley**

Modelo de cobertura legal

- **Explanans (lo que explica)**
  - **Ley** (algo general)
  - **Condición antecedente** (CA, algo particular)
- **Explanandum**
  - El hecho que hay que explicar (la conclusión)

Tipos de explicación

- **Nomológico-deductiva**
  - Ley **universal** (“todos…”)
  - Razonamiento **deductivo** (tipo Modus Ponens) → conclusión segura
  - *Ej: El agua se expande al congelarse (L) / Este jarro está a 0° (CA) / ∴ El agua se desbordó (E)*
- **Estadístico-inductiva**
  - Ley **estadística** (“la mayoría…”, “el X%…”)
  - Razonamiento **inductivo** → conclusión sólo probable
  - *Ej: La mayoría de los fumadores se resfría (L) / María fuma (CA) / ∴ María se resfrió (E)*

Explicar vs. predecir

- Tienen la **misma estructura** lógica
- **Explicar**: parto del explanandum (pasado) y busco el explanans
- **Predecir**: parto del explanans y deduzco el explanandum (futuro)

Ejercicios: cómo resolverlos

- Buscá la **ley**: “todos” → nomológico-deductiva · “la mayoría” → estadístico-inductiva
- **CA** = el caso particular que cumple la condición de la ley (“Hoy es jueves”)
- **E** = el hecho particular que resulta (“Hoy llueve”) · descartá los distractores

Cap. 11 · Filosofía clásica de la ciencia

Las dos posturas

- **Positivismo lógico**
  - **Círculo de Viena** (década de 1920): Hempel, Carnap
  - Ciencia unificada con un **lenguaje puramente observacional**
  - Rechazo total de la **metafísica** (alma, Dios, el ser)
- **Falsacionismo**
  - **Karl Popper** · rechaza por completo la inducción: sólo deducción
- **Antes: inductivismo estrecho**
  - s. XIX: experiencia → inducción → hipótesis → verificar. Se rechaza porque la inducción es inválida

1. Justificación ¿cómo se prueba una hipótesis?

- **Positivismo**
  - **Inductivismo crítico / confirmacionismo**
  - Resultado favorable → hipótesis **confirmada** (verdad probable)
- **Popper**
  - Sólo vale el **Modus Tollens** → sólo se puede **refutar**
  - Si resiste → **corroborada**: se acepta provisoriamente (ni verdadera ni probable)

2. Demarcación ¿qué es ciencia?

- **Positivismo: verificabilidad**
  - Doble criterio: **cientificidad + significatividad** (sentido)
  - Es ciencia si se puede llevar a **proposiciones protocolares** (observables, nivel 1)
  - Metafísica = pseudoenunciados **sin sentido**. *Ej: "Dios existe"*
- **Popper: falsabilidad**
  - Sólo criterio de **cientificidad** (no habla de sentido)
  - Es ciencia si tiene **falsadores potenciales**. *Ej: "Todos los patos son blancos" → FP: "este pato no es blanco"*
  - No falsables: **formales** (lógica, matemática), **metafísicos** y **estadísticos**
  - Los enunciados básicos se aceptan por **consenso** (intersubjetivos)

3. Progreso ¿avanza la ciencia?

- **Positivismo**
  - Lineal, continuo y **acumulativo** · ciencia objetiva y neutral
- **Popper**
  - Lineal, continuo y **NO acumulativo** (conjeturas y refutaciones) · ciencia intersubjetiva y falible

En qué coinciden

- Reconstrucción **racional** (lógica) de la ciencia · distinguen **descubrimiento / justificación**
- Ambas dan un **criterio de demarcación** y usan el **método hipotético-deductivo**
- Teoría = **sistema axiomático interpretado**

Cap. 12 · Nueva filosofía de la ciencia: Thomas Kuhn

Kuhn

- Años '60 · *La estructura de las revoluciones científicas* (1962)
- Historiador: parte de la **historia real** de la ciencia (descriptivista)

Críticas a la filosofía clásica

- La reconstrucción sólo lógica es **insuficiente**
- Importan los **factores externos**: la ciencia es un producto histórico
- Rechaza las distinciones **descubrimiento / justificación** y **observacional / teórico** (la observación depende de la teoría)

Paradigma

- **Cosmovisión** compartida por una comunidad científica
- Incluye teorías, leyes, instrumentos, técnicas, valores, supuestos metafísicos, lenguaje propio y **ejemplares** (casos resueltos con éxito)
- **No** se refuta, ni se verifica, ni se confirma, ni se corrobora

Etapas de la ciencia

- **1. Preciencia**
  - Escuelas rivales compiten, sin acuerdo
- **2. Ciencia normal**
  - Domina **un** paradigma y nadie lo cuestiona
  - **Enigmas**: problemas con solución dentro del paradigma → progreso acumulativo
  - **Anomalías**: problemas sin solución dentro del paradigma
- **3. Crisis**
  - Anomalías graves → desconfianza. Salida conservadora (vuelve a ciencia normal) o revolucionaria
- **4. Revolución**
  - Se reemplaza el paradigma por uno nuevo (conversión, no prueba lógica) → nueva ciencia normal

Inconmensurabilidad (paradigmas incomparables)

- **1962 · Fuerte / ontológica**
  - **Perceptual**: se ve el mundo distinto (cambio gestáltico)
  - **Lingüística**: un término cambia de significado. *Ej: "masa" en Newton y en Einstein*
  - **Metodológica**: los instrumentos cambian de función
  - No hay criterio neutral para decir que un paradigma es mejor
- **1969 · Posdata**
  - Sólo **lingüística**: no se traducen los términos **taxonómicos**. *Ej: "selección natural"*
- **1982 · Local**
  - Entre teorías de un **mismo** paradigma

⚠ Otro material la divide en conceptual (= lingüística), evaluativa y perceptiva

Progreso

- Dentro de la ciencia normal: **acumulativo**
- Entre revoluciones: **discontinuo y NO acumulativo** (en cada revolución se pierden cosas)

Cap. 13 · Filosofías feministas de la ciencia

Puntos de partida

- Sigue a Kuhn: importan los **factores extracientíficos**
- **Conocimiento situado**: el sujeto está en una sociedad y un momento histórico
- **Género** = construcción social hecha sobre las diferencias sexuales

Conceptos clave

- **Androcentrismo** — El varón como medida universal de lo humano
- **Sexismo** — Infravalorar a las personas según su sexo

Manifestaciones en la ciencia

- **Omisión selectiva**: se borran aportes hechos por mujeres
- **Exclusión y marginación**: carreras, cargos, salarios
- **Aplicaciones sexistas**. *Ej: medicamentos probados sólo en varones*
- **Estereotipia**. *Ej: varón racional / mujer pasiva y sensible*
- **Conceptualizaciones sexistas**: conceptos sesgados dentro de una teoría
- **Teorías sexistas**. *Ej: lecturas sexistas de la selección natural*

Corrientes

Teoría del punto de vista

- Los grupos **oprimidos** tienen ventaja epistémica: ven lo que el dominante no ve
- **Crítica**: esencialismo (“mujer”/“varón” como conceptos ahistóricos que ignoran la diversidad)

Feminismo posmoderno

- La realidad es una **construcción discursiva** (de poder) · todo conocimiento es **relativo**
- Propone **abandonar** el concepto “mujer” por esencialista
- **Crítica**: lleva a la pasividad; sin “mujer” se pierde el feminismo

Empirismo feminista (el más cientificista)

- Ciencia **objetiva**: lógica + evidencia empírica (método H-D)
- El sujeto es la **comunidad científica** → hay que denunciar sus sesgos de género
- **Críticas**: paradoja del sesgo · paradoja de la construcción social
- **Respuesta**: son paradojas aparentes; los valores sociales no desplazan a la lógica ni a la evidencia

Cap. 14 · Dimensión ética de la ciencia

Hechos vs. valores

- **Hechos** — Describen lo que **es** · verdaderos o falsos. *Ej: "Esta mesa tiene 4 patas"*
- **Valores** — Lo que **debería ser** · se discuten con argumentos
- **Falacia naturalista** — Pasar de un hecho a un valor. *Ej: "Siempre hubo pobreza → está bien que la haya"*
- La distinción no es tajante. *Ej: "calidad de vida" mezcla hechos y valores*

Integridad científica

- Honestidad y rigor profesional
- **Revisión por pares**
  - Colegas de la especialidad evalúan el trabajo antes de publicarlo
  - **Problemas**: incentivos perversos, robo de ideas, excluye aportes valiosos
- **Conflicto de intereses** entre investigadores y quienes los financian (Estado o empresas)

Ética de la investigación

- Evitar daños a los **sujetos de estudio**. *Ej: estudio de sífilis sin aviso ni tratamiento*

Responsabilidad del científico

- **Cientificismo (Bunge)**
  - Ciencia **neutral**, como un martillo (sirve para construir o para matar)
  - Distingue ciencia pura / ciencia aplicada / tecnología
  - El científico **NO** es responsable del uso; lo es el político
- **Anticientificismo (Varsavsky, Marí)**
  - La ciencia ya nace **con intereses**: no es neutral
  - No hay ciencia vs. tecnología: hay **tecnociencia**
  - El científico **SÍ** es responsable

Ciencia y democracia

- Una investigación puede ir contra valores democráticos. *Ej: justificar la pobreza por la genética*
- **Asimetría epistémica**: el científico ya cree lo que quiere probar
- **Asimetría política**: los resultados negativos sólo dañan a los sectores desfavorecidos
- → debe evaluar una comunidad más amplia: la **sociedad**

Cap. 15 · Dimensión política de la ciencia

Política científica
- Medidas del **Estado** para fomentar ciencia, tecnología e innovación para el crecimiento del país
- Está atravesada por **intereses y factores de poder**

Hitos
- **Proyecto Manhattan (1940s)**
  - Nace la “Big Science” estatal (bomba atómica)
- **Informe Vannevar Bush (1945)**
  - El Estado debe financiar la **ciencia básica** con autonomía

Posturas
- **Cientificismo (Bunge, Houssay)**
  - Prioridad: **ciencia básica** (pura)
  - **Modelo lineal**: básica → aplicada → tecnología
  - **Críticas**: resultados lentos (no sirve a países con urgencias económicas) · fuga de científicos
- **Practicismo**
  - Prioridad: **ciencia aplicada**, al servicio de problemas sociales y económicos urgentes
  - **Críticas**: la ciencia básica trajo grandes beneficios · es más barata · genera dependencia de países desarrollados · desalienta la libertad intelectual
- **Humanismo (Nussbaum)**
  - Prioridad: **ciencias humanas**
  - Desarrollan pensamiento crítico y autónomo → buena **ciudadanía** y **democracia**

Para recordar
- Cientificismo → **básica** · Practicismo → **aplicada** · Humanismo → **humanidades**
- “Cientificismo” aparece en los caps. 14 y 15 (Bunge): neutralidad de la ciencia y prioridad de la ciencia básica